

電気回路・半導体・磁場 解答

電流・直流回路・コンデンサー・非線形抵抗・半導体・磁界

共通テスト対策講座

旅人教育 劉可惟
2026 年 7 月 23 日

解答で用いる基本事項

電流・抵抗	$I = \Delta Q / \Delta t = neSv_d$, $R = \rho \ell / S$, $V = RI$ 。
電力・ジュール熱	$P = VI = I^2 R = V^2 / R$, $Q_J = Pt$ 。
キルヒホッフの法則	接続点では流入電流の和 = 流出電流の和。閉回路では電位変化の総和が 0。
接続点の電位	抵抗の両端電位が V_a, V_b のとき, $a \rightarrow b$ の電流は $(V_a - V_b) / R$ 。
直流定常状態のコンデンサー	十分長い時間後は開放として扱い, その後 $Q = CV$ と孤立導体の電荷保存を用いる。
非線形抵抗	電球の特性曲線と負荷線の交点が動作点。
最大電力	内部抵抗 r の電源では, 負荷の合成抵抗が r に等しいとき負荷電力が最大。
半導体・ダイオード	n 型の多数キャリアは電子, p 型は正孔。順方向では p 側から n 側へ電流が流れる。

問 1 電流・抵抗率・ジュール熱

断面積を SI 単位へ直すと,

$$S = 0.50 \text{ mm}^2 = 0.50 \times 10^{-6} \text{ m}^2.$$

(1)

$$R = \rho \frac{\ell}{S} = (1.0 \times 10^{-6}) \frac{1.5}{0.50 \times 10^{-6}} = \boxed{3.0}.$$

(2)

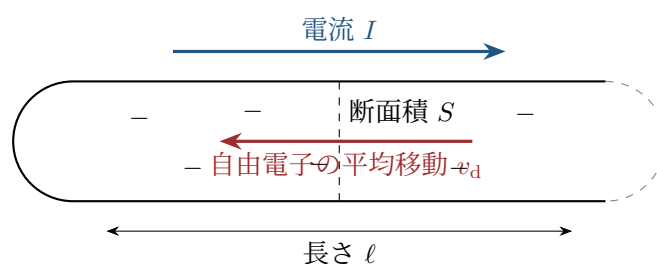
$$I = \frac{V}{R} = \frac{12}{3.0} = \boxed{4.0 \text{ A}}.$$

(3) $I = neSv_d$ より,

$$v_d = \frac{I}{neS} = \frac{4.0}{(8.0 \times 10^{28})(1.6 \times 10^{-19})(0.50 \times 10^{-6})} = \boxed{6.3 \times 10^{-4} \text{ m/s}}.$$

(4)

$$Q_J = VIt = 12 \times 4.0 \times 30 = \boxed{1.4 \times 10^3 \text{ J}}.$$

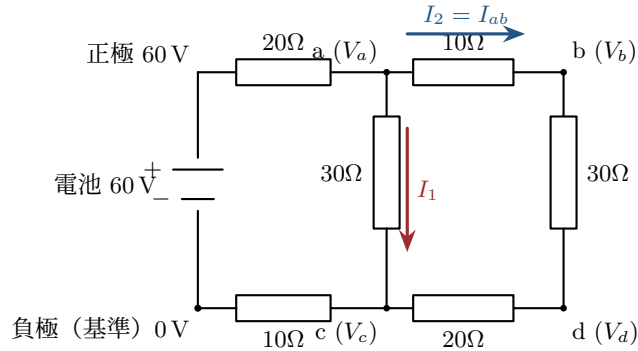


単位と物理的な意味

$1 \text{ mm}^2 = 10^{-6} \text{ m}^2$ に注意する。自由電子は激しく熱運動しているが、電場による平均的な移動速度 v_d は小さく、その平均運動が電流として現れる。

問 2 合成抵抗と ab 間の電流

電池の負極につながる導線を基準電位 0 V とする。各接続点の電位と、仮定した電流の向きを先に図へ書き込む。



右側外周の $10\Omega, 30\Omega, 20\Omega$ は、途中に分岐がないので直列である。その合成抵抗は 60Ω であり、中央の 30Ω と並列につながっている。したがって、点 a と点 c の間の合成抵抗は

$$R_{ac} = \frac{30 \times 60}{30 + 60} = 20\Omega.$$

これと左上の 20Ω 、左下の 10Ω は直列なので、回路全体の合成抵抗は

$$R_{\text{all}} = 20 + 20 + 10 = \boxed{50\Omega}.$$

よって電池を流れる電流は

$$I_{\text{all}} = \frac{60}{50} = 1.2 \text{ A},$$

点 a と点 c の間の電位差は

$$V_a - V_c = I_{\text{all}} R_{ac} = 1.2 \times 20 = 24 \text{ V}.$$

外周枝の抵抗は 60Ω であるから、

$$I_{ab} = \frac{V_a - V_c}{60} = \frac{24}{60} = \boxed{0.40 \text{ A}}.$$

正の値が得られたので、実際の向きも a から b である。

キルヒホッフの法則による解法

図の向きに、中央枝の電流を I_1 、右側外周枝の電流を I_2 と定める。左上の 20Ω と左下の 10Ω には $I_1 + I_2$ が流れる。中央枝を含む閉回路と、右側外周枝を含む閉回路について、

$$\begin{cases} 60 - 20(I_1 + I_2) - 30I_1 - 10(I_1 + I_2) = 0, \\ 60 - 20(I_1 + I_2) - 60I_2 - 10(I_1 + I_2) = 0 \end{cases}$$

を得る。整理すると

$$2I_1 + I_2 = 2, \quad I_1 + 3I_2 = 2.$$

したがって、

$$I_1 = 0.80 \text{ A}, \quad I_{ab} = I_2 = \boxed{0.40 \text{ A}}.$$

接続点の電位による解法

図のように電池の負極を 0 V、正極を 60 V とする。各接続点について「流れ出す電流の代数和が 0」と書けば、

$$\begin{aligned} \frac{V_a - 60}{20} + \frac{V_a - V_b}{10} + \frac{V_a - V_c}{30} &= 0, \\ \frac{V_b - V_a}{10} + \frac{V_b - V_d}{30} &= 0, \\ \frac{V_c - 0}{10} + \frac{V_c - V_a}{30} + \frac{V_c - V_d}{20} &= 0, \\ \frac{V_d - V_b}{30} + \frac{V_d - V_c}{20} &= 0. \end{aligned}$$

これを解くと

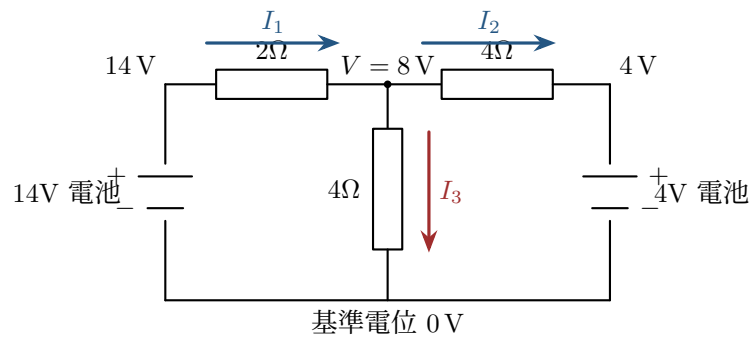
$$V_a = 36 \text{ V}, \quad V_b = 32 \text{ V}, \quad V_c = 12 \text{ V}, \quad V_d = 20 \text{ V}.$$

したがって、

$$I_{ab} = \frac{V_a - V_b}{10} = \frac{36 - 32}{10} = \boxed{0.40 \text{ A}}.$$

問 3 複数の電池を含む回路

下側の導線全体を基準電位 0 V とする。電池の極性から、左上の点は 14 V、右上の点は 4 V である。



接続点の電位による解法

中央上の接続点の電位を V とする。左から流れ込む電流は $(14 - V)/2$ 、右へ流れ出す電流は $(V - 4)/4$ 、下へ流れ出す電流は $V/4$ である。したがって、

$$\frac{14 - V}{2} = \frac{V - 4}{4} + \frac{V}{4}$$

より、

$$V = 8 \text{ V}.$$

各抵抗を流れる電流は

$$I_1 = \frac{14 - 8}{2} = \boxed{3.0 \text{ A}} \quad (\text{左から中央へ}),$$

$$I_2 = \frac{8 - 4}{4} = \boxed{1.0 \text{ A}} \quad (\text{中央から右へ}),$$

$$I_3 = \frac{8 - 0}{4} = \boxed{2.0 \text{ A}} \quad (\text{下向き}).$$

キルヒホッフの法則による解法

図の向きに I_1, I_2, I_3 を定める。接続点では

$$I_1 = I_2 + I_3.$$

左側閉回路と右側閉回路について第 2 法則を立てると、

$$14 - 2I_1 - 4I_3 = 0, \quad 4I_3 - 4I_2 - 4 = 0.$$

この 3 式から

$$I_1 = 3.0 \text{ A}, \quad I_2 = 1.0 \text{ A}, \quad I_3 = 2.0 \text{ A}$$

を得る。

14 V 電池では電流が正極から外部へ流れ出すため、電力を供給している。4 V 電池では電流が正極へ流れ込むため、電力を受け取って充電される向きである。

$$P_{14} = 14 \times 3 = \boxed{42 \text{ W}} \quad (\text{供給}), \quad P_4 = 4 \times 1 = \boxed{4.0 \text{ W}} \quad (\text{受取}).$$

三つの抵抗で消費される電力は

$$P_R = 3^2 \times 2 + 1^2 \times 4 + 2^2 \times 4 = \boxed{38 \text{ W}}.$$

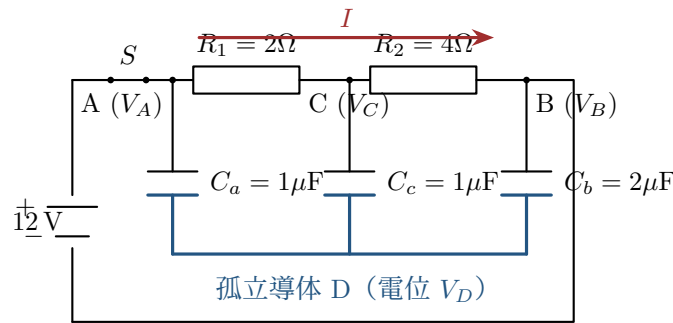
したがって、

$$42 \text{ W} = 38 \text{ W} + 4 \text{ W},$$

すなわち「14 V 電池の供給電力 = 抵抗のジュール熱 + 4 V 電池が受け取る電力」となり、エネルギー保存が確かめられる。

問 4 抵抗回路と 3 個のコンデンサー

この問題の回路自体には問題はない。青色の 3 枚の極板と青色の導線だけが、外部から絶縁された一つの導体 D をつくっている。導体 D は、電池の負極へつながる下側の導線とは別の導体である。



- (1) 十分長い時間が経過すると、コンデンサーを含む枝には定常電流が流れない。したがって、抵抗部分は R_1 と R_2 の直列回路である。

$$I = \frac{12}{R_1 + R_2} = \frac{12}{2 + 4} = \boxed{2.0 \text{ A}}.$$

よって、

$$V_A - V_C = IR_1 = 2.0 \times 2 = \boxed{4.0 \text{ V}},$$

$$V_C - V_B = IR_2 = 2.0 \times 4 = \boxed{8.0 \text{ V}}.$$

電池の負極につながる点 B を 0 V とすれば、

$$V_A = 12 \text{ V}, \quad V_C = 8 \text{ V}, \quad V_B = 0 \text{ V}.$$

接続点の電位で抵抗回路を解く場合

点 C で流入電流＝流出電流とすると、

$$\frac{12 - V_C}{2} = \frac{V_C - 0}{4}$$

より、 $V_C = 8 \text{ V}$ を得る。

- (2) 導体 D は初め電荷をもたず、外部とは導線でつながっていない。したがって、導体 D を構成する 3 枚の極板にある電気量の代数和は、0 のまま保存される。D 側の極板の電気量を

$$q_a = C_a(V_D - V_A), \quad q_b = C_b(V_D - V_B), \quad q_c = C_c(V_D - V_C)$$

と書くと、

$$1(V_D - 12) + 2(V_D - 0) + 1(V_D - 8) = 0.$$

よって、

$$4V_D - 20 = 0 \implies V_D = 5.0 \text{ V}.$$

したがって、

$$\boxed{V_D - V_B = 5.0 \text{ V}}.$$

- (3) D 側の各極板の電気量は、

$$q_a = 1(5 - 12) = \boxed{-7.0 \mu\text{C}},$$

$$q_b = 2(5 - 0) = \boxed{+10 \mu\text{C}},$$

$$q_c = 1(5 - 8) = \boxed{-3.0 \mu\text{C}}.$$

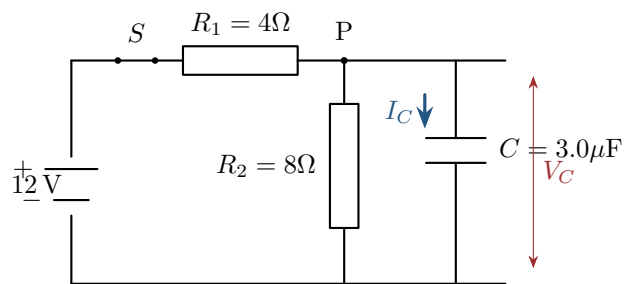
- (4)

$$q_a + q_b + q_c = -7 + 10 - 3 = \boxed{0 \mu\text{C}}.$$

導体 D は外部と導線でつながっておらず、電荷が出入りできないため、スイッチを閉じる前に 0 であった D 全体の電気量が保存される。

問 5 コンデンサーの充電過程

問題の回路は、 R_1 を通った後で R_2 の枝とコンデンサー C の枝に分かれる回路である。したがって、 R_2 と C は並列であり、どちらの枝も同じ二点間につながっている。



(1) 空欄は

(ア) 0, (イ) 短絡 (導線), (ウ) 増加, (エ) 減少, (オ) 0, (カ) 開放

である。

(2) スイッチを閉じた直後には、コンデンサーの電圧はまだ 0V である。したがって、この瞬間の回路計算では、コンデンサーを導線に置き換えて考える。するとコンデンサー枝が R_2 と並列な短絡枝になるので、 R_2 の両端の電位差は 0 となり、 R_2 には電流が流れない。よって、電池から見える抵抗は R_1 だけである。

$$I(0^+) = \frac{12}{R_1} = \frac{12}{4} = \boxed{3.0 \text{ A}}.$$

(3) 十分長い時間後には、コンデンサーを含む枝に電流が流れないので、その枝は開放とみなせる。すると残る R_1 と R_2 は直列であるから、

$$I(\infty) = \frac{12}{4+8} = \boxed{1.0 \text{ A}}.$$

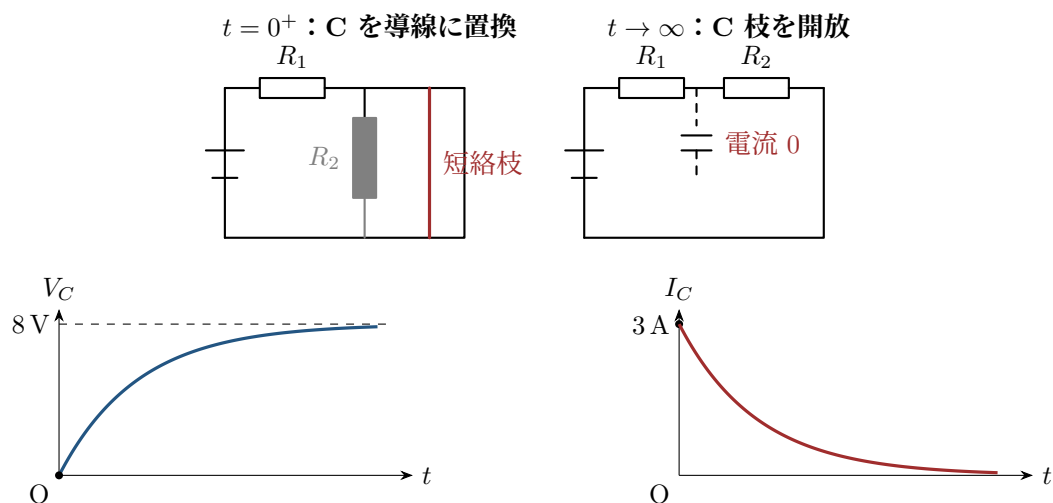
(4) コンデンサーは R_2 と同じ二点間に接続されているので、定常状態では

$$V_C = I(\infty)R_2 = 1.0 \times 8 = \boxed{8.0 \text{ V}}.$$

したがって、

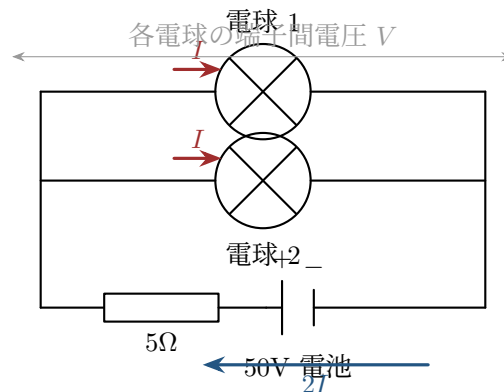
$$Q = CV_C = (3.0 \mu\text{F})(8.0 \text{ V}) = \boxed{24 \mu\text{C}}.$$

(5) V_C は 0V から単調に増加して 8V に近づき、 I_C は 3.0A から単調に減少して 0 に近づく。



問 6 同じ電球を並列につないだ回路

二つの同じ電球は、共通の二つの接続点の間に並列につながっている。したがって、各電球の端子間電圧は共通に V 、各電球を流れる電流は共通に I である。 5Ω 抵抗と電池を流れる全電流は $2I$ となる。



キルヒホッフの第 2 法則

電池、 5Ω 抵抗、電球 1 個を含む閉回路を一周すると、

$$50 - 5(2I) - V = 0.$$

したがって、各電球についての負荷線は

$$I = 5 - \frac{V}{10}$$

である。

接続点の電位による解法

電池の負極を 0 V とすると、正極は 50 V である。電球の高電位側の接続点を $V\text{ V}$ と置けば、 5Ω 抵抗を流れる全電流は $(50 - V)/5$ 、二つの電球へ分かれる電流は $I + I$ である。よって、

$$\frac{50 - V}{5} = 2I \implies I = 5 - \frac{V}{10}.$$

負荷線は $(V, I) = (0, 5)$ と $(50, 0)$ を通る。電球 1 個の特性曲線との交点から、

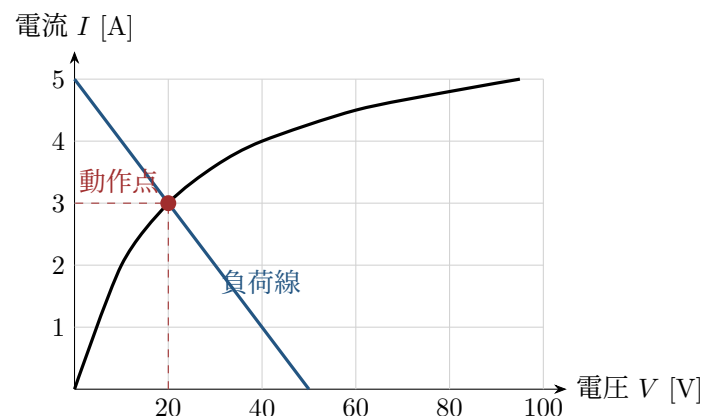
$$V = 20\text{ V}, \quad I = 3.0\text{ A}$$

と読み取れる。したがって、電池を流れる全電流は

$$I_{\text{all}} = 2I = 6.0\text{ A}.$$

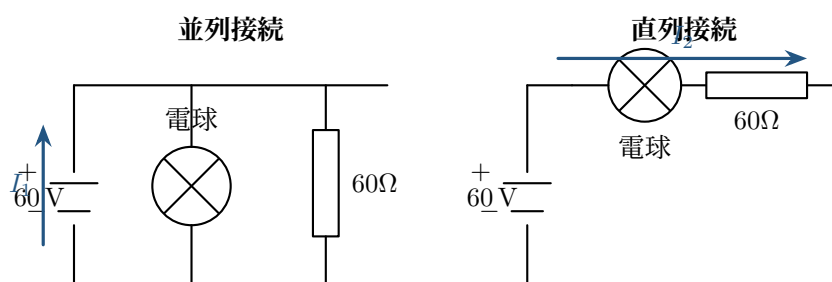
二つの電球で消費される電力の合計は

$$P_b = 2VI = 2 \times 20 \times 3.0 = 120\text{ W}.$$



問 7 電球と 60Ω 抵抗の並列・直列接続

左図では電球と抵抗が同じ二点間に接続されているので並列，右図では電球と抵抗の間に分岐がないので直列である。



問 3 並列接続では，電球にも 60Ω 抵抗にも 60 V がそのまま加わる。特性曲線から電球電流は約 0.7 A ，抵抗電流は

$$\frac{60}{60} = 1.0\text{ A}$$

である。したがって，電源から流れる電流は

$$I_1 = 0.7 + 1.0 = \boxed{1.7\text{ A}},$$

選択肢は (6) である。

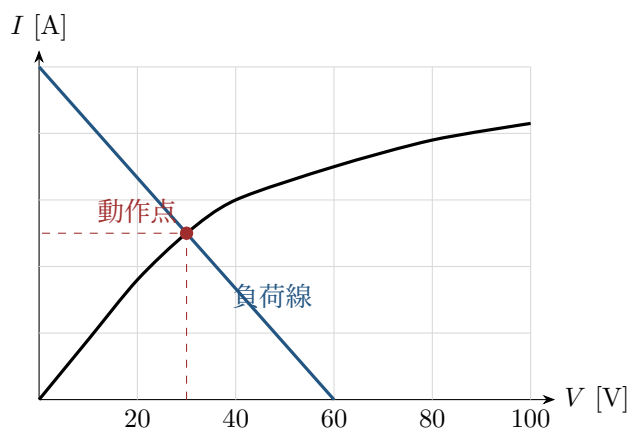
問 4 直列接続では，電球と抵抗を同じ電流 I_2 が流れる。電球の端子間電圧を V とすると，抵抗の電圧降下は $60I_2$ なので，

$$60 = V + 60I_2 \implies I_2 = 1 - \frac{V}{60}.$$

これは $(V, I) = (0, 1.0)$ と $(60, 0)$ を通る負荷線である。特性曲線との交点は約 $(30\text{ V}, 0.50\text{ A})$ なので，

$$I_2 = \boxed{0.50\text{ A}},$$

選択肢は (2) である。

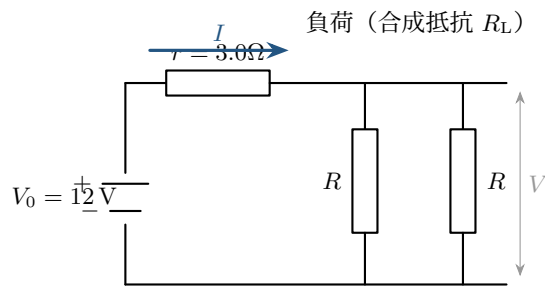


二つの接続の見分け方

並列接続では，電球の電圧は電源電圧 60 V に固定されるため，特性曲線の $V = 60\text{ V}$ を直接読む。直列接続では，電球の電圧と電流が同時に未知なので，外部回路の条件を負荷線として表し，特性曲線との交点を読む。

問 8 二つの抵抗からなる負荷の最大電力

内部抵抗 r は電源と直列であり，二つの抵抗 R は負荷として並列につながっている。したがって，右側の負荷は「二つの R の並列合成抵抗」と見なせる。



(1) 二つの抵抗 R は並列であるから，負荷の合成抵抗は

$$R_L = \frac{R}{2}.$$

(2) 回路全体の電流は

$$I = \frac{V_0}{r + R/2}$$

である。したがって，負荷全体で消費される電力は

$$P = I^2 R_L = \frac{V_0^2 (R/2)}{(r + R/2)^2} = \frac{2V_0^2 R}{(2r + R)^2}.$$

(3) 最大電力条件は，負荷の合成抵抗が内部抵抗に等しいことである。

$$R_L = r \implies \frac{R}{2} = r.$$

よって，

$$R = 2r = 6.0 \Omega.$$

(4) このとき $R_L = 3.0 \Omega$ であるから，

$$I = \frac{12}{3.0 + 3.0} = 2.0 \text{ A}.$$

二枝は同じ抵抗なので，各抵抗を流れる電流は

$$1.0 \text{ A}$$

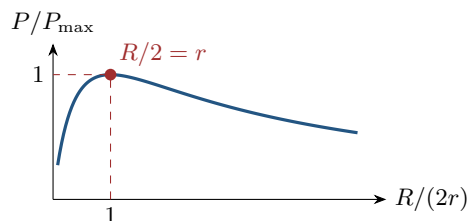
である。負荷の端子間電圧は

$$V = IR_L = 2.0 \times 3.0 = 6.0 \text{ V}.$$

負荷全体の消費電力は

$$P = VI = 6.0 \times 2.0 = 12 \text{ W}.$$

したがって，各抵抗の消費電力は 6.0 W である。



別解：式を直接調べる

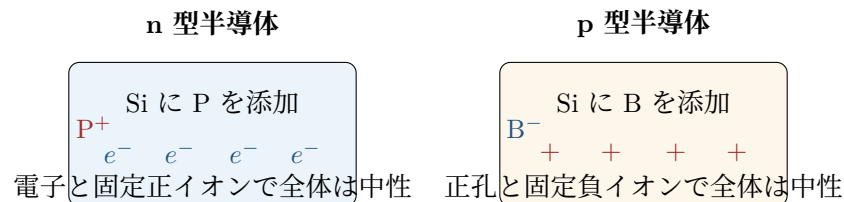
$R_L = R/2$ とおけば，

$$P = \frac{V_0^2}{R_L + 2r + r^2/R_L}.$$

相加平均と相乗平均より $R_L + r^2/R_L \geq 2r$ であり，等号条件 $R_L = r$ から同じ結論を得る。

問 9 半導体の種類と電流の担い手

- (1) Si に P を加えると **n 型半導体** となり、多数キャリアは **電子** である。
- (2) Si に B を加えると **p 型半導体** となり、多数キャリアは **正孔** である。
- (3) 不純物原子が電離すると、多数キャリアと反対符号の固定イオンが生じる。両者の電気量がつり合うため、半導体全体は電氣的に中性である。
- (4) 自由電子の平均的な移動が左向きなら、電流の向きはその逆向きの **右向き** である。

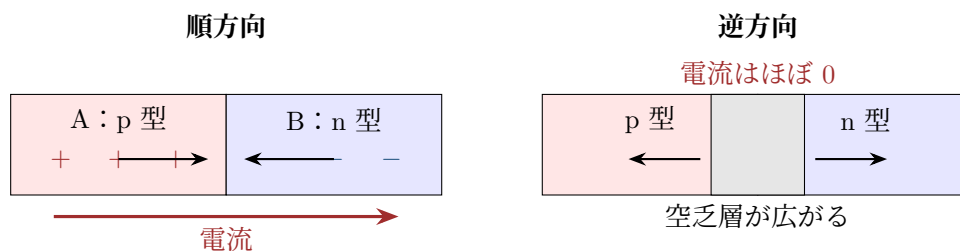


問 10 pn 接合ダイオードのキャリア

順方向では、電流は p 型側から n 型側へ流れる。図では電流が A から B へ流れているため、A が p 型、B が n 型である。したがって、A の多数キャリアは正孔、B の多数キャリアは電子である。

(3) A：ホール（正孔）、B：電子

不純物イオンは結晶格子に固定されているため、電流の担い手にはならない。



順方向と逆方向の比較

	順方向	逆方向
キャリア	正孔・電子が接合面へ移動	接合面から離れる
空乏層	狭くなる	広くなる
電流	p 型から n 型へ流れる	高校物理ではほぼ 0

結晶全体が中性である理由

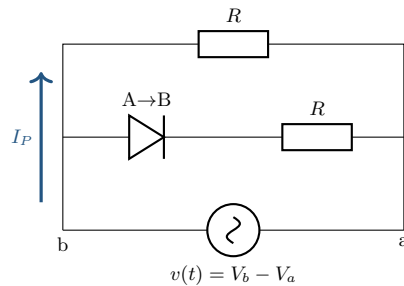
P を加えた n 型では、P 原子の余分な 1 個の価電子が自由電子となり、P 原子は固定正イオンになる。B を加えた p 型では、B 原子が周囲から電子を受け取って固定負イオンとなり、その結果生じた正孔の正電荷とつり合う。したがって、多数キャリアが存在しても半導体全体が帯電するわけではない。

問 11 ダイオードを含む交流回路

問 10 より、このダイオードは A から B へ電流が流れる向きにのみ導通する。二つの抵抗の抵抗値をともに R とし、順方向のダイオードの電圧降下を 0 とする。また、図 3 の電位を

$$v(t) = V_b - V_a$$

とする。



- $v(t) > 0$ の半周期：点 b の方が点 a より高電位で、ダイオードは順方向となる。上枝とダイオード枝の両方に電流が流れるので、点 P の正向き電流は

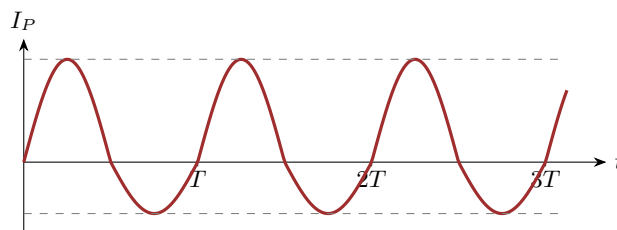
$$I_P = \frac{v}{R} + \frac{v}{R} = \frac{2v}{R}.$$

- $v(t) < 0$ の半周期：ダイオードは逆方向となり、電流は上側の抵抗を含む枝だけに流れる。

$$I_P = \frac{v}{R} < 0.$$

したがって、正の半波の振幅が負の半波の 2 倍となるグラフを選ぶ。

(5)



波形の読み方：正の半周期では 2 枝が導通して $I_P = 2v/R$ ，負の半周期では上枝だけなので $I_P = v/R$ である。

問 12 方位磁針と地磁気

- 12-1 棒磁石の外部では、磁場は N 極から S 極へ向かう。点 P は S 極の右側にあるため、磁界は S 極へ向かう左向き。点 Q では N 極から出た磁界が S 極へ入るため右向きである。

$$P : \leftarrow, \quad Q : \rightarrow \quad \Rightarrow \quad (2).$$

- 12-2 地磁気を棒磁石で近似すると、地理的北極付近は磁氣的 S 極、地理的南極付近は磁氣的 N 極に相当する。棒磁石の外部の磁場は N 極から S 極へ向かうため、地球外部の地磁気はおおむね南側から北側へ向かう。

(2)

